Pacote de Fabricação

Listas por processo, matéria-prima, soldagem, acabamento e cenários de quantidade — para cotação por empresas de corte, dobra, usinagem e caldeiraria.

PARA COTAÇÃO — NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO

Documento	**VTX-RV3-PF-E**
Revisão · data	E · 21/09/2026
Base técnica	VTX-RV3-BASELINE-E (Rev E) · VTX-RV3-CG-E (27 folhas A3)
Emitido por	ValTexa Engenharia

Como ler as etiquetas de origem

- **CONFIRMADO** — presente na baseline Rev E ou no caderno VTX-RV3-CG-E
- **DERIVADO** — calculado a partir de valores confirmados
- **PROPOSTA** — escolha de engenharia deste pacote, a aprovar
- **A DEFINIR** — ausente — depende de engenheiro, fabricante ou ensaio
- **PESQUISA** — dado obtido em pesquisa de mercado, a confirmar com o fornecedor

Sumário

1 Como usar este pacote
2 Corte a laser / CNC
3 Dobra
4 Usinagem
5 Soldagem
6 Tubos, barras e perfis — lista de corte
7 Matéria-prima a adquirir
8 Acabamento — cotar as três opções
9 Fluxo de fabricação
10 Inspeção e entrega
11 Cenários de quantidade
12 O que acompanha esta solicitação

1 Como usar este pacote

Este documento é a **lista de trabalho**. A geometria está no caderno de desenhos **VTX-RV3-CG-E** (27 folhas A3) e nos arquivos **DXF 1:1** que acompanham o envio. Cada peça abaixo aponta a folha onde está desenhada.

- **Parte A** (folhas 01–16): chassi e gaiola. É o que se cota primeiro — geometria fechada.
- **Parte B** (folhas 17–22): mastros, suportes de câmera, bateria, eletrônica e interfaces de sensores. Cotar em separado.
- **Parte C** (folhas 23–27): pendências, massa, encargos de FEA e plano de validação. Não entra no preço — é contexto de engenharia.

> Status: **emitido para cotação**. A fabricação só começa após o parecer assinado do engenheiro mecânico (folha 15 do caderno) e o fechamento dos itens 1 a 10 da folha 23.

Normas e tolerâncias gerais

ASSUNTO	NORMA / CRITÉRIO	ORIGEM
Tolerâncias de conjunto soldado	ISO 13920-BF	CONFIRMADO
Tolerâncias de corte e usinagem	ISO 2768-mK	CONFIRMADO
Qualidade da solda	ISO 5817 nível C (inspeção visual 100 %)	CONFIRMADO
Qualificação do soldador (alumínio)	AWS D1.2 ou ISO 9606-2	CONFIRMADO
Desenho técnico	ABNT NBR 10068 / 10067 / 8402 / 10126 / 12298	CONFIRMADO
Posição de furos a laser	± 0,2 mm	PROPOSTA
Diagonais do quadro e dos centros de roda	Δ ≤ 2 mm	PROPOSTA
Planicidade da face de montagem do motor	0,1 mm · Ra 3,2	PROPOSTA

2 Corte a laser / CNC

25 códigos · 80 peças. Todas as peças têm DXF 1:1 na pasta **04_CAD/DXF/**, com camadas CORTE, FUROS e GRAVAR-NAO (identificação da peça).

CÓDIGO	PEÇA	FOLHA	QTD	MATERIAL	ESP.	DIMENSÕES (MM)	FUROS	OPERAÇÕES SEGUINTES
VTX-RV3-QUADRO-Q-06-REV-E	Tampa de extremidade	04, 06	8	Al 6061-T6	2 mm	30 × 30	—	Solda TIG nas pontas dos tubos
VTX-RV3-MASTRO-M-02-REV-E	Chapa de reforço da base	17	2	Al 6061-T6	6 mm	56 × 40	1	Solda TIG a3 na longarina
VTX-RV3-CHAPA-C-01-REV-E	Chapa de fundo	08, 11	1	Al 5052-H32	2 mm	1046 × 596	98	Instalação de porcas-rebite
VTX-RV3-SUPORTE-S-01-REV-E	Chapa superior do suporte	07, 11	4	Al 6061-T6	6 mm	188 × 140	4	Solda TIG a3 com S-02 e S-03
VTX-RV3-SUPORTE-S-02-REV-E	Chapa de montagem do MPW86	07, 11	4	Al 6061-T6	10 mm	204 × 124	8	Solda TIG · Usinagem da face de montagem após solda
VTX-RV3-SUPORTE-S-03-REV-E	Nervura do suporte	07, 11	8	Al 6061-T6	8 mm	92 × 84	—	Solda TIG a3
VTX-RV3-GAIOLA-G-07-REV-E	Tampa do trilho	11, 12	8	Al 6061-T6	1,5 mm	20 × 20	—	Solda TIG
VTX-RV3-GAIOLA-G-05-REV-E	Sapata	09, 11, 12	12	Al 6061-T6	3 mm	70 × 30	2	Solda TIG a3 no montante · Furação após solda, com gabarito
VTX-RV3-GAIOLA-G-06-REV-E	Suporte do LiDAR	10, 11	1	Al 6061-T6	5 mm	130 × 110	9	Instalação dos coxins
VTX-RV3-CAREN-K-01-REV-E	Carenagem lateral (meia)	11	4	Al 5052-H32	2 mm	523 × 147	15	—
VTX-RV3-CAREN-K-02-REV-E	Carenagem frontal	11	1	Al 5052-H32	2 mm	600 × 147	11	—
VTX-RV3-CAREN-K-03-REV-E	Carenagem traseira	11	1	Al 5052-H32	2 mm	600 × 147	9	—
VTX-RV3-CAREN-K-04-REV-E	Tampa superior dianteira	11	1	Al 5052-H32	1,2 mm	600 × 495	28	—
VTX-RV3-CAREN-K-05-REV-E	Tampa superior traseira	11	1	Al 5052-H32	1,2 mm	600 × 495	33	—
VTX-RV3-CAREN-K-06-REV-E	Faixa central	11	1	Al 5052-H32	1,2 mm	512 × 110	6	—
VTX-RV3-MASTRO-M-20-REV-E	Suporte da câmera	19	6	Al 6061-T6	6 mm	90 × 70	8	Quebra de cantos R5
VTX-RV3-ELETR-E-01-REV-E	Bandeja lateral	21	2	Al 5052-H32	2 mm	380 × 54	4	—
VTX-RV3-ELETR-E-02-REV-E	Bandeja de extremidade	21	4	Al 5052-H32	2 mm	145 × 120	2	—

CÓDIGO	PEÇA	FOLHA	QTD	MATERIAL	ESP.	DIMENSÕES (MM)	FUROS	OPERAÇÕES SEGUINTES
VTX-RV3-ELETR-E-10-REV-E	Reforço do E-STOP	21	1	Al 6061-T6	3 mm	80 × 80	5	—
VTX-RV3-ELETR-E-11-REV-E	Protetor do E-STOP	21	3	Al 6061-T6	4 mm	51 × 50	—	2 dobras a 90°
VTX-RV3-SENSOR-N-01-REV-E	Suporte da antena GNSS	22	1	Al 6061-T6	5 mm	110 × 110	9	—
VTX-RV3-SENSOR-N-02-REV-E	Berço do IMU	22	1	Al 6061-T6	6 mm	90 × 70	9	Fresamento da face de montagem
VTX-RV3-SENSOR-N-06-REV-E	Aba do suporte da câmera de raiz	22	2	Al 6061-T6	3 mm	90 × 39	—	1 dobra a 90° (A VALIDAR)
VTX-RV3-SENSOR-N-07-REV-E	Face inclinada da câmera de raiz	22	1	Al 6061-T6	3 mm	140 × 87	—	—
VTX-RV3-SENSOR-N-08-REV-E	Reforço do farol	22	2	Al 5052-H32	2 mm	60 × 35	5	—

> "Furos" conta apenas os furos circulares do DXF; recortes poligonais (janelas, rasgos) estão no próprio arquivo. Espelhamentos: S-01, S-02, S-03 (2 E + 2 D), K-01, M-02, M-20, E-01, E-02, N-06 e N-08 usam a mesma peça virada.

3 Dobra

CÓDIGO	PEÇA	FOLHA	QTD	MATERIAL	ESP.	ÂNGULO	RAIO DE DOBRA	COMP. DESENVOLVIDO
VTX-RV3-ELETR-E-11-REV-E	Protetor do E-STOP	21	3	Al 6061-T6	4 mm	2 × 90°	A DEFINIR PELO FABRICANTE	A DEFINIR PELO FABRICANTE
VTX-RV3-SENSOR-N-06-REV-E	Aba do suporte da câmera de raiz	22	2	Al 6061-T6	3 mm	1 × 90°	A DEFINIR PELO FABRICANTE	A DEFINIR PELO FABRICANTE

Apenas 2 códigos têm dobra. **A DEFINIR** O raio interno, o desenvolvimento e a sequência dependem da ferramenta do fabricante — informar na proposta, que o desenho é ajustado.

> As carenagens e tampas (K-01 a K-06) são **chapas planas aparafusadas**, sem dobra: foi uma escolha de projeto para simplificar a fabricação e permitir desmontagem.

4 Usinagem

CÓDIGO	PEÇA	FOLHA	QTD	MATERIAL	DIMENSÕES (MM)	PROCESSO	TOLERÂNCIA / ACABAMENTO
VTX-RV3-QUADRO-Q-05-REV-E	Bucha de compressão	04, 06	16	Al 6061-T6	30 × 12	Usinagem (torno)	Furo Ø8,5 H12 · comprimento 30 ± 0,2
VTX-RV3-MASTRO-M-12-REV-E	Ponta cônica	18	2	NBR 60 Shore A	40 × 29	Usinagem de plástico	A DEFINIR PELO ENGENHEIRO
VTX-RV3-SENSOR-N-03-REV-E	Espaçador do berço	22	4	Al 6061-T6	54 × 12	Usinagem (torno)	Furo Ø6,6 · comprimento 54 ± 0,2
VTX-RV3-SENSOR-N-04-REV-E	Janela da câmera de raiz	22	1	Policarbonato	170 × 120	Usinagem (fresa)	Bordas polidas, sem trinca

CÓDIGO	PEÇA	FOLHA	QTD	MATERIAL	DIMENSÕES (MM)	PROCESSO	TOLERÂNCIA / ACABAMENTO
VTX-RV3-SENSOR-N-09-REV-E	Carenagem anti-galho da câmera	22	6	UHMW-PE	70 × 50	Usinagem de plástico	A DEFINIR COM O FABRICANTE
VTX-RV3-SUPORTE-S-02-REV-E	Chapa de montagem do MPW86	07, 11	4	Al 6061-T6	204 × 124	Corte a laser / CNC	Planicidade 0,1 · Ra 3,2 na face de montagem
VTX-RV3-SENSOR-N-02-REV-E	Berço do IMU	22	1	Al 6061-T6	90 × 70	Corte a laser / CNC	Face plana, alinhada a X/Y em 0,5°

S-02 é a peça crítica do conjunto: a face de montagem do motor-roda é usinada depois da solda, e o paralelismo entre as quatro faces define o alinhamento das rodas. A furação de interface (Ø88 + 7 × Ø4,5 no PCD 95) precisa ser confirmada com a ElectroCraft antes do corte.

5 Soldagem

Processo: **TIG (GTAW)** com arame ER5356 (ER4043 se a peça for pintada). Filete contínuo. Soldador qualificado para alumínio (AWS D1.2 / ISO 9606-2). Inspeção visual 100 % conforme ISO 5817 nível C.

VTX-RV3-SOLD-001 · QUADRO ESTRUTURAL

ITEM	PEÇA	QTD	MATERIAL	SEÇÃO / ESP.
Q-01	Longarina	4	Al 6061-T6	Tubo quadrado 30×30×2
Q-02	Travessa de extremidade	4	Al 6061-T6	Tubo quadrado 30×30×2
Q-03	Travessa da estação de roda	4	Al 6061-T6	Tubo quadrado 30×30×2
Q-04	Montante entre anéis	16	Al 6061-T6	Tubo quadrado 30×30×2
Q-06	Tampa de extremidade	8	Al 6061-T6	2 mm
M-01	Luva do mastro	2	Al 6061-T6	Tubo Ø34×4,5 × 180
M-02	Chapa de reforço da base	2	Al 6061-T6	6 mm

Processo: TIG · ER5356 · filete contínuo a2 nos tubos, a3/a4 na base do mastro
Observação: Soldar em gabarito, sequência balanceada. Diagonais do quadro ≤ 2 mm de diferença.

VTX-RV3-SOLD-002 · SUPORTE DO MOTOR-RODA (4×)

ITEM	PEÇA	QTD	MATERIAL	SEÇÃO / ESP.
S-01	Chapa superior do suporte	4	Al 6061-T6	6 mm
S-02	Chapa de montagem do MPW86	4	Al 6061-T6	10 mm
S-03	Nervura do suporte	8	Al 6061-T6	8 mm

Processo: TIG · ER5356 · filete a3
Observação: Soldar e depois usinar a face de montagem. 2 conjuntos esquerdos + 2 direitos (espelhados).

VTX-RV3-SOLD-003 · MÓDULO DA GAIOLA (2×)

ITEM	PEÇA	QTD	MATERIAL	SEÇÃO / ESP.
G-01	Trilho lateral	4	Al 6061-T6	Tubo quadrado 20×20×1,5
G-02	Trilho transversal	4	Al 6061-T6	Tubo quadrado 20×20×1,5
G-03	Barra intermediária	4	Al 6061-T6	Tubo quadrado 20×20×1,5
G-04	Montante da gaiola	12	Al 6061-T6	Tubo quadrado 20×20×1,5
G-05	Sapata	12	Al 6061-T6	3 mm
G-07	Tampa do trilho	8	Al 6061-T6	1,5 mm

Processo: TIG · ER5356 · filete a2
Observação: Os dois módulos são idênticos. Sapatas coplanares ≤ 0,5 mm; furar depois da solda.

Comprimento total de cordão: **A DEFINIR** — depende da sequência adotada pelo fabricante. O caderno indica a garganta (a2, a3, a4) em cada junta; a extensão é medida no gabarito.

6 Tubos, barras e perfis — lista de corte

CÓDIGO	PEÇA	FOLHA	PERFIL	MATERIAL	CORTES (MM × QTD)	QTD	KG
VTX-RV3-QUADRO-Q-01-REV-E	Longarina	04, 06	Tubo quadrado 30×30×2	Al 6061-T6	1042 × 4	4	2,52
VTX-RV3-QUADRO-Q-02-REV-E	Travessa de extremidade	04, 06	Tubo quadrado 30×30×2	Al 6061-T6	536 × 4	4	1,30
VTX-RV3-QUADRO-Q-03-REV-E	Travessa da estação de roda	04, 06	Tubo quadrado 30×30×2	Al 6061-T6	536 × 4	4	1,30
VTX-RV3-QUADRO-Q-04-REV-E	Montante entre anéis	04, 06	Tubo quadrado 30×30×2	Al 6061-T6	30 × 16	16	0,29
VTX-RV3-MASTRO-M-01-REV-E	Luva do mastro	17	Tubo Ø34×4,5 × 180	Al 6061-T6	180 × 2	2	0,41
VTX-RV3-CHAPA-C-02-REV-E	Nervura da chapa de fundo	08	Cantoneira 40×40×4 × 592	Al 6061-T6	592 × 2	2	0,97
VTX-RV3-GAIOLA-G-01-REV-E	Trilho lateral	09, 12	Tubo quadrado 20×20×1,5	Al 6061-T6	490 × 4	4	0,59
VTX-RV3-GAIOLA-G-02-REV-E	Trilho transversal	09, 12	Tubo quadrado 20×20×1,5	Al 6061-T6	556 × 4	4	0,67
VTX-RV3-GAIOLA-G-03-REV-E	Barra intermediária	09, 12	Tubo quadrado 20×20×1,5	Al 6061-T6	556 × 4	4	0,67
VTX-RV3-GAIOLA-G-04-REV-E	Montante da gaiola	09, 12	Tubo quadrado 20×20×1,5	Al 6061-T6	34 × 12	12	0,12
VTX-RV3-MASTRO-M-10-REV-E	Haste do mastro	18	Tubo Ø25×2 × 1436	Al 6061-T6	1436 × 2	2	1,12
VTX-RV3-MASTRO-M-11-REV-E	Bainha anti-galho	18	Tubo Ø29/Ø25	NBR 60 Shore A	202 × 2 · 424 × 2 · 460 × 2	6	0,43
VTX-RV3-BATERIA-B-01-REV-E	Batente da bateria	20	Cantoneira 40×40×4 × 150	Al 6061-T6	150 × 4	4	0,49
VTX-RV3-SENSOR-N-05-REV-E	Barra de proteção da janela	22	Barra Ø8 × 170	Al 6061-T6	160 × 2	2	0,04

Consumo por perfil

PERFIL	COMPRIMENTO TOTAL (M)	BARRAS DE 6 M	OBSERVAÇÃO
Barra Ø8 × 170	0,32	1	Serra de 3 mm considerada no plano de corte (folhas 06 e 12)
Cantoneira 40×40×4 × 150	0,60	1	Serra de 3 mm considerada no plano de corte (folhas 06 e 12)
Cantoneira 40×40×4 × 592	1,18	1	Serra de 3 mm considerada no plano de corte (folhas 06 e 12)
Tubo quadrado 20×20×1,5	6,82	2	Serra de 3 mm considerada no plano de corte (folhas 06 e 12)
Tubo quadrado 30×30×2	8,94	2	Serra de 3 mm considerada no plano de corte (folhas 06 e 12)

PERFIL	COMPRIMENTO TOTAL (M)	BARRAS DE 6 M	OBSERVAÇÃO
Tubo Ø25×2 × 1436	2,87	1	Serra de 3 mm considerada no plano de corte (folhas 06 e 12)
Tubo Ø29/Ø25	2,17	1	Serra de 3 mm considerada no plano de corte (folhas 06 e 12)
Tubo Ø34×4,5 × 180	0,36	1	Serra de 3 mm considerada no plano de corte (folhas 06 e 12)

7 Matéria-prima a adquirir

MATERIAL	LIGA / ESPECIFICAÇÃO	NORMA	QUANTIDADE (1 CONJUNTO)	ORIGEM
Tubo quadrado 30×30×2	Al 6061-T6	ASTM B221	2 barras de 6 m	CONFIRMADO
Tubo quadrado 20×20×1,5	Al 6061-T6	ASTM B221	2 barras de 6 m	CONFIRMADO
Tubo redondo Ø34×4,5	Al 6061-T6	ASTM B221	0,4 m	CONFIRMADO
Tubo redondo Ø25×2	Al 6061-T6	ASTM B221	3,0 m	CONFIRMADO
Tubo redondo Ø12 (furo Ø6,6)	Al 6061-T6	—	0,3 m	CONFIRMADO
Barra redonda Ø12	Al 6061-T6	—	0,5 m	CONFIRMADO
Barra redonda Ø8	Al 6061-T6	—	0,4 m	CONFIRMADO
Cantoneira 40×40×4	Al 6061-T6	—	1,8 m	CONFIRMADO
Barra chata 50×4	Al 6061-T6	—	0,3 m	CONFIRMADO
Chapa 10 mm	Al 6061-T6	ASTM B209	retalho 260×430	DERIVADO
Chapa 8 mm	Al 6061-T6	ASTM B209	retalho 200×400	DERIVADO
Chapa 6 mm	Al 6061-T6	ASTM B209	retalho 400×600	DERIVADO
Chapa 5 mm	Al 6061-T6	ASTM B209	retalho 150×250	DERIVADO
Chapa 3 mm	Al 6061-T6	ASTM B209	retalho 300×400	DERIVADO
Chapa 2 mm	Al 6061-T6	ASTM B209	retalho 120×120	DERIVADO
Chapa 2 mm	Al 5052-H32	ASTM B209	≈ 1,05 × 1,30 m	CONFIRMADO
Chapa 1,5 mm	Al 6061-T6	ASTM B209	retalho 100×100	DERIVADO
Chapa 1,2 mm	Al 5052-H32	ASTM B209	≈ 1,00 × 0,60 m	CONFIRMADO
Chapa de policarbonato 3 mm	PC	—	retalho 200×200	PROPOSTA
Tubo UHMW-PE Ø29/Ø25	UHMW-PE	—	3,0 m	CONFIRMADO
Bloco/chapa UHMW-PE 3 mm	UHMW-PE	—	a definir pelo processo da N-09	A DEFINIR

Área bruta de chapa

MATERIAL	ESPESSURA (MM)	ÁREA BRUTA (M²)
Al 5052-H32	1,2	0,650
Al 5052-H32	2	1,222
Al 6061-T6	1,5	0,003
Al 6061-T6	10	0,101
Al 6061-T6	2	0,007
Al 6061-T6	3	0,051
Al 6061-T6	4	0,008
Al 6061-T6	5	0,026
Al 6061-T6	6	0,154
Al 6061-T6	8	0,062
Policarbonato	3	0,020

> Área do retângulo envolvente de cada peça, sem aninhamento. O aproveitamento real depende do nesting do fornecedor — se ele informar o aproveitamento, o custo de material cai.

8 Acabamento — cotar as três opções

OPÇÃO	TRATAMENTO	CUIDADO NA EXECUÇÃO	USO
A	Natural, desengraxado	Sem custo adicional	Protótipo
B	Anodização preta ≥ 15 µm	Exige furos de dreno em cavidades fechadas	Recomendado para campo
C	Pintura eletrostática preta sobre conversão química	Mascarar faces de montagem e roscas	Alternativa à anodização

Quebrar cantos vivos ≥ 0,5 mm em todas as peças; cantos externos de carenagens e tampas com R3. Mascarar faces de montagem, roscas e a face usinada da S-02.

9 Fluxo de fabricação

1 Recebimento e conferência de material (certificados)	**2** Corte a laser / CNC das chapas	**3** Corte de tubos e perfis (serra)
4 Dobra (E-11, N-06)	**5** Usinagem prévia (Q-05, N-03, M-12)	**6** Soldagem em gabarito (quadro, suportes, módulos da gaiola)
7 Usinagem pós-solda (face de montagem da S-02, berço N-02)	**8** Furação com gabarito (sapatas G-05, travas M-01)	**9** Tratamento de superfície (opção A, B ou C)
10 Instalação de porcas-rebite	**11** Inspeção dimensional das cotas críticas	**12** Montagem, identificação e embalagem

> As porcas-rebite são instaladas **depois** do tratamento de superfície. A furação das sapatas e das travas do mastro é feita depois da solda, com gabarito tirado do próprio quadro.

10 Inspeção e entrega

CARACTERÍSTICA	VALOR	MÉTODO
Entre-eixos (centros Ø88, mesmo lado)	700 ± 1	Paquímetro / traçador
Faces de montagem E–D	408 ± 1	Paquímetro
Centro Ø88 abaixo do quadro	150 ± 0,5	Altímetro
Diagonais dos 4 centros de roda	Δ ≤ 2	Trena / laser
Diagonais do quadro	Δ ≤ 2	Trena
Planicidade do anel superior	1,5	Régua / relógio
Planicidade da face de montagem	0,1	Relógio comparador
Coplanaridade das sapatas da gaiola	≤ 0,5	Mesa plana
Rugosidade da face de montagem	Ra 3,2	Rugosímetro ou padrão de comparação

Entregar: relatório dimensional das características acima, fotos das soldas, certificados de material e peças identificadas pelo código.

11 Cenários de quantidade

CENÁRIO	CONJUNTOS	PEÇAS FABRICADAS	MASSA DE PEÇA PRONTA (KG)	TUBO E PERFIL (M)	CHAPA BRUTA (M²)
Protótipo	1	183	25,9	23,3	2,31
Pré-série	3	549	77,8	69,8	6,92
Pequena série	15	2745	388,8	348,9	34,58

Para cada cenário, cotar separadamente: **material**, **corte**, **dobra**, **usinagem**, **soldagem**, **acabamento**, **montagem**, **frete** e **ferramental/gabarito** (custo único, se houver).

RUBRICA	PROTÓTIPO (1)	PRÉ-SÉRIE (3)	PEQUENA SÉRIE (15)
Material	COTAÇÃO NECESSÁRIA	COTAÇÃO NECESSÁRIA	COTAÇÃO NECESSÁRIA
Corte laser/CNC	COTAÇÃO NECESSÁRIA	COTAÇÃO NECESSÁRIA	COTAÇÃO NECESSÁRIA
Dobra	COTAÇÃO NECESSÁRIA	COTAÇÃO NECESSÁRIA	COTAÇÃO NECESSÁRIA
Usinagem	COTAÇÃO NECESSÁRIA	COTAÇÃO NECESSÁRIA	COTAÇÃO NECESSÁRIA
Soldagem	COTAÇÃO NECESSÁRIA	COTAÇÃO NECESSÁRIA	COTAÇÃO NECESSÁRIA
Acabamento	COTAÇÃO NECESSÁRIA	COTAÇÃO NECESSÁRIA	COTAÇÃO NECESSÁRIA
Montagem e inspeção	COTAÇÃO NECESSÁRIA	COTAÇÃO NECESSÁRIA	COTAÇÃO NECESSÁRIA
Gabaritos (custo único)	COTAÇÃO NECESSÁRIA	COTAÇÃO NECESSÁRIA	COTAÇÃO NECESSÁRIA
Frete até Pouso Alegre/MG	COTAÇÃO NECESSÁRIA	COTAÇÃO NECESSÁRIA	COTAÇÃO NECESSÁRIA

Os preços de **componentes** vieram da BOM de compras recebida em 21/09/2026 (pasta 10_CUSTOS). Os preços de **fabricação** — corte, dobra, usinagem, solda, acabamento e montagem — continuam sem cotação: é o que esta tabela pede. Quantidades de referência: 52,9 m de corte a laser em 433 furos, 13,6 m de cordão TIG e 4,66 m² de tratamento de superfície.

12 O que acompanha esta solicitação

ARQUIVO	CONTEÚDO
VTX-RV3-CG-E-A.pdf	Caderno Parte A — chassi e gaiola (16 folhas A3)
VTX-RV3-CG-E-B.pdf	Caderno Parte B — interfaces (6 folhas A3)
VTX-RV3-CG-E.pdf	Caderno completo (27 folhas A3), inclusive contexto de engenharia
04_CAD/DXF/	26 arquivos DXF 1:1 das peças planas, em mm
04_CAD/STL/	Malhas 3D do conjunto e das peças, para visualização e conferência
05_BOM/	Lista de materiais mecânica completa (CSV/XLSX)
Este documento	Listas por processo, matéria-prima, inspeção e cenários